



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM39013	COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Apresentar uma visão geral do processo de desenvolvimento de jogos digitais. Capacitar o aluno a determinar de maneira analítica a sucessão de etapas, principais técnicas e procedimentos necessários para o desenvolvimento de jogos. Apresentar conceitos, técnicas e tecnologias relacionadas ao desenvolvimento de jogos digitais; Ilustrar as aplicações e motivações para o uso de jogos em diversos segmentos além do entretenimento. Desenvolvimento de habilidades de planejamento e desenvolvimento de jogos digitais. Identificar as características técnicas essenciais na escolha de ferramentas de software para produção de jogos digitais.

EMENTA

Teoria e prática para o projeto e desenvolvimento jogos digitais interativos. Conceitos e elementos característicos de jogos digitais; Design de jogos digitais; Processo de produção de jogos digitais; Programação de jogos digitais; Ferramentas para desenvolvimento de jogos digitais. Exemplos de jogos e suas aplicações em diferentes segmentos além do entretenimento (Ex.: educação, saúde e negócios). Aprendizado com jogos e "Gameificação".

PROGRAMA

1. Introdução
 - 1.1. História dos jogos digitais
 - 1.2. Categorias e Gêneros de jogos digitais
 - 1.3. Comportamento humano: estímulos, motivação, desafio, catarse
 - 1.4. Ergonomia



- 1.5. Linguagem Visual (leitura das imagens, cultura visual, simbolismo)
- 1.6. Tecnologia, narrativa, inovação
- 1.7. Mercado de jogos digitais
2. Conceitos para o desenvolvimento de jogos
- 2.1. Gráficos
- 2.2. Sons
- 2.3. Jogabilidade
- 2.4. Inteligência Artificial
- 2.5. Redes / Jogos em Rede
- 2.6. Estruturas de controle para jogos digitais
- 2.7. Estruturas de dados para jogos digitais
- 2.8. Arquitetura de Jogos
- 2.9. Jogos multiusuários
- 2.10. Motores de Jogos
3. Projeto de Jogos
- 3.1. Game Design: Desenvolvimento de jogos
- 3.2. Roteiro: gênero, estrutura, personagens, cenários, itens, planos, telas
- 3.3. Documentação
- 3.4. Interface
- 3.5. Projeto e desenvolvimento de jogos digitais
- 3.6. Gerenciamento de equipes de desenvolvimento de jogos
4. Gráficos
- 4.1. Manipulações gráficas
- 4.2. Criação de Personagens
- 4.3. Ilustração
- 4.4. Modelo 2D
- 4.5. Modelagem 3D
- 4.6. Animação (2D e 3D)
5. Desenvolvimento de Jogos
- 5.1. Plataformas para Jogos
- 5.2. Jogos para Console
- 5.3. Jogos para Dispositivos Móveis
- 5.4. Jogos para Web
6. Ferramentas e bibliotecas para o desenvolvimento de jogos
- 6.1. Visão geral das plataformas para desenvolvimento de jogos (Ex.: Unity, Game Maker)
- 6.2. Ilustrar os conceitos vistos em uma plataforma de desenvolvimento



7. Gameificação
 - 7.1. Motivações e benefícios
 - 7.2. Jogos e aprendizado
 - 7.3. Conceitos e técnicas fundamentais
 - 7.4. Exemplos de aplicações e estudos de caso
8. Desenvolver um jogo como projeto da disciplina

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MEDNIEKS, Z. et al. **Programming Android: java programming for the new generation of mobile devices**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

MEIER, R. **Professional Android 4 Application Development**. 3. ed. Indianapolis: Wrox, 2012.

PHILLIPS, B.; HARDY, B. **Android Programming: the big nerd ranch guide**. Atlanta: Big Nerd Ranch Guides, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADELSTEIN, F. et al. **Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing**. New York: McGraw-Hill, 2005.

KUNIAVSKY, M. **Smart Things: ubiquitous computing user experience design**. Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.

MILETTE, G.; STROUD, A. **Professional Android Sensor Programming**. Indianapolis: Wrox, 2012.

NUDELMAN, G. **Android Design Patterns: interaction design solutions for developers**. Indianapolis: Wiley, 2013.

ZECHNER, M.; GREEN, R. **Beginning Android Games**. New York: Apress, 2012.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



APROVAÇÃO

14/03/14
Y134
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
Prof. Dr. Nelson Brandão Pires
Presidente do Curso de Computação e Processamento de Dados
Uberlândia, Minas Gerais, 14 de Março de 2014

14/03/14
Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11